PHIẾU LUYỆN TẬP BÀI 17 - TOÁN 9

Created by Mr Black

Phần A. Cơ bản – Củng cố

Câu 1. Cho hai đường tròn $(O;\ 5\text{ cm})$ và $(O';\ 3\text{ cm})$. Xác định vị trí tương đối và số điểm chung của hai đường tròn trong mỗi trường hợp:

a) $OO' = 9$ cm;

b) $OO' = 8$ cm;

c) $OO' = 4$ cm;

d) $OO' = 1$ cm.

Câu 2. Tính các độ dài sau (đơn vị cm):

a) $(O;\ 6)$ và $(O';\ 2)$ tiếp xúc ngoài. Tính OO'.

b) $(O;\ 6)$ và $(O';\ 2)$ tiếp xúc trong. Tính OO'.

c) $(O;\ 7)$ và $(O';\ r)$ tiếp xúc ngoài, $OO' = 12$. Tính r.

Câu 3. Cho hai điểm O và O' cách nhau 7 cm. Mỗi đường tròn sau có vị trí tương đối như thế nào đối với đường tròn $(O;\ 3\text{ cm})$?

a) $(O';\ 4\text{ cm})$;

b) $(O';\ 2\text{ cm})$;

c) $(O';\ 10\text{ cm})$;

d) $(O';\ 6\text{ cm})$.

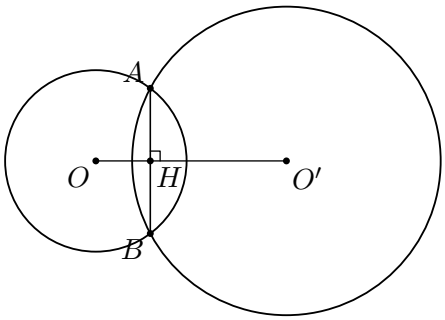
Câu 4. Trả lời các câu hỏi sau và giải thích.

a) Hai đường tròn đồng tâm O, bán kính 5 cm và 3 cm có vị trí tương đối như thế nào? Có bao nhiêu điểm chung?

b) Hai đường tròn $(O;\ 4\text{ cm})$ và $(O';\ 3\text{ cm})$ ở ngoài nhau. Khoảng cách OO' phải thoả mãn điều kiện gì?

Phần B. Thông hiểu – Vận dụng

Câu 1. Cho hai đường tròn $(O;\ 10\text{ cm})$ và $(O';\ 17\text{ cm})$ với $OO' = 21$ cm (hình bên dưới).

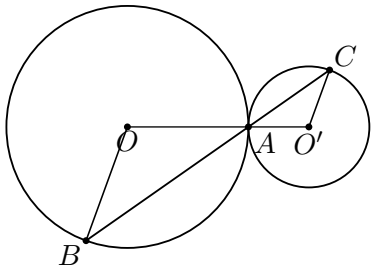


a) Chứng minh hai đường tròn cắt nhau.

b) Gọi A, B là hai giao điểm và H là giao điểm của AB với OO'. Chứng minh $OO' \perp AB$ tại H và H là trung điểm của AB.

c) Đặt $OH = x$. Lập hệ thức để tính x, rồi tính độ dài dây chung AB.

Câu 2. Hai đường tròn $(O;\ 6\text{ cm})$ và $(O';\ 3\text{ cm})$ tiếp xúc ngoài tại A. Một đường thẳng qua A cắt (O) tại B và cắt (O') tại C (hình bên dưới).



a) Chứng minh $OB \parallel O'C$.

b) Biết $AB = 8$ cm. Tính AC.

Câu 3. Cho ba điểm thẳng hàng O, A, O' với $OA = 5$ cm, $O'A = 2$ cm. Với mỗi trường hợp sau, viết hệ thức giữa OO', OA, $O'A$; tính OO' và cho biết hai đường tròn $(O;\ OA)$, $(O';\ O'A)$ tiếp xúc trong hay tiếp xúc ngoài.

a) Điểm A nằm giữa O và O';

b) Điểm O' nằm giữa O và A.

Câu 4. Bạn Tròn cho rằng: "hai đường tròn không cắt nhau" cũng có nghĩa là "hai đường tròn không giao nhau". Xét hai đường tròn $(O;\ 3\text{ cm})$ và $(O';\ 2\text{ cm})$ phân biệt.

a) Tìm điều kiện của OO' để hai đường tròn không cắt nhau.

b) Tìm điều kiện của OO' để hai đường tròn không giao nhau.

c) Bạn Tròn đúng hay sai? Giải thích.

Phần C. Nâng cao

Câu 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn $(O;\ 5)$ có tâm là gốc toạ độ và đường tròn $(I;\ r)$ với $I(6;\ 8)$.

a) Tính OI.

b) Tìm r để hai đường tròn tiếp xúc ngoài; tiếp xúc trong.

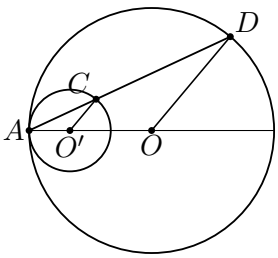
c) Tìm điều kiện của r để hai đường tròn cắt nhau.

Câu 2. Ba đường tròn $(A;\ x)$, $(B;\ y)$, $(C;\ z)$ đôi một tiếp xúc ngoài với nhau. Biết $AB = 5$ cm, $BC = 6$ cm, $CA = 7$ cm.

a) Lập hệ thức liên hệ giữa x, y, z và các cạnh của tam giác ABC.

b) Tính x, y, z.

Câu 3. Hai đường tròn $(O;\ 9\text{ cm})$ và $(O';\ 3\text{ cm})$ tiếp xúc trong tại A. Một dây AD của (O) cắt (O') tại C (khác A) (hình bên dưới).



a) Chứng minh $O'C \parallel OD$.

b) Biết $AD = 12$ cm. Tính AC.

Phần D. Dành cho học sinh giỏi

Câu 1. Cho đường tròn $(O;\ 4\text{ cm})$ và điểm O' cách O một khoảng 6 cm. Tìm r để đường tròn $(O';\ r)$:

a) cắt (O);

b) tiếp xúc với (O);

c) không giao với (O).

Câu 2. Hai đường tròn $(O;\ 5\text{ cm})$ và $(O';\ 5\text{ cm})$ cắt nhau tại A và B, $OO' = 6$ cm.

a) Chứng minh tứ giác $OAO'B$ là hình thoi.

b) Tính độ dài AB và diện tích tứ giác $OAO'B$.

HẾT